

**LAPORAN PRAKTIKUM KONFIGURASI
WEBSERVER DAN CREATE SSL**



Dosen Pengampu :
Muhammad Ainurohman, S. Kom

Di Susun Oleh :
Nama : Nur Fatahti Anggraeni
Nim : 2402062
Kelas : 4B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2024/2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini menuntut adanya sistem keamanan yang baik pada sebuah website. Website tidak hanya digunakan sebagai media informasi, tetapi juga digunakan untuk pertukaran data yang bersifat penting. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme keamanan untuk melindungi komunikasi data antara server dan pengguna.

Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan website adalah dengan menggunakan SSL (Secure Socket Layer) atau HTTPS. SSL berfungsi untuk mengenkripsi data sehingga informasi yang dikirimkan melalui jaringan menjadi lebih aman dan tidak mudah disadap oleh pihak lain.

Dalam praktikum ini dilakukan konfigurasi web server menggunakan Apache pada XAMPP serta penerapan SSL pada website lokal yang berada pada folder HARLETTE. Website tersebut dijalankan menggunakan localhost dan dikonfigurasi agar dapat diakses menggunakan protokol HTTPS.

1.2 Tujuan

- a. Memahami cara kerja web server Apache pada XAMPP.
- b. Menjalankan website lokal menggunakan localhost.
- c. Mengaktifkan SSL pada Apache.
- d. Mengkonfigurasi HTTPS pada website lokal.
- e. Memahami perbedaan HTTP dan HTTPS.

1.3 Alat dan Bahan

- a. Hardware
 - Laptop/PC
- b. Software
 - XAMPP
 - Apache Web Server
 - Web Browser
 - Text Editor

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Web Server

Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani permintaan halaman web dari client melalui jaringan internet maupun localhost. Salah satu web server yang banyak digunakan adalah Apache.

Apache dapat dijalankan menggunakan aplikasi XAMPP yang menyediakan layanan Apache, MySQL, dan PHP dalam satu paket instalasi.

2.2 SSL (Secure Socket Layer)

SSL adalah protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi data antara client dan server. SSL memungkinkan website menggunakan protokol HTTPS sehingga data yang dikirimkan menjadi lebih aman.

SSL bekerja dengan menggunakan sertifikat digital untuk memastikan keamanan koneksi.

2.3 HTTP dan HTTPS

HTTP (HyperText Transfer Protocol) merupakan protokol standar untuk komunikasi website. Namun HTTP tidak memiliki sistem enkripsi sehingga data mudah dibaca oleh pihak lain.

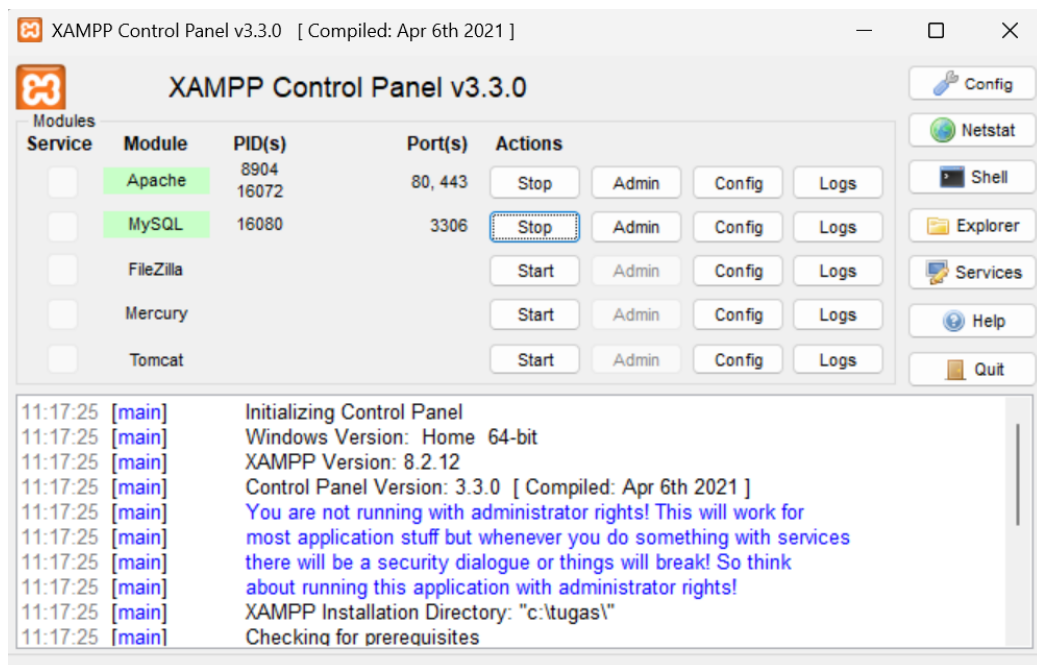
HTTPS merupakan pengembangan dari HTTP yang telah dilengkapi SSL/TLS sehingga komunikasi data menjadi terenkripsi dan lebih aman.

BAB III

IMPLEMENTASI

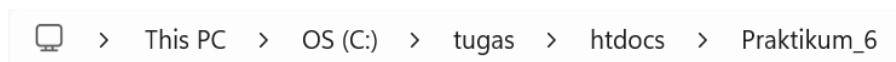
3.1 Menjalankan Apache pada XAMPP

Pada praktikum ini Apache dijalankan menggunakan XAMPP Control Panel. Apache berhasil berjalan dengan baik sehingga web server dapat digunakan untuk mengakses website lokal melalui localhost. Ketika Apache aktif, server mampu menerima permintaan dari browser dan menampilkan halaman website yang berada di dalam folder htdocs.



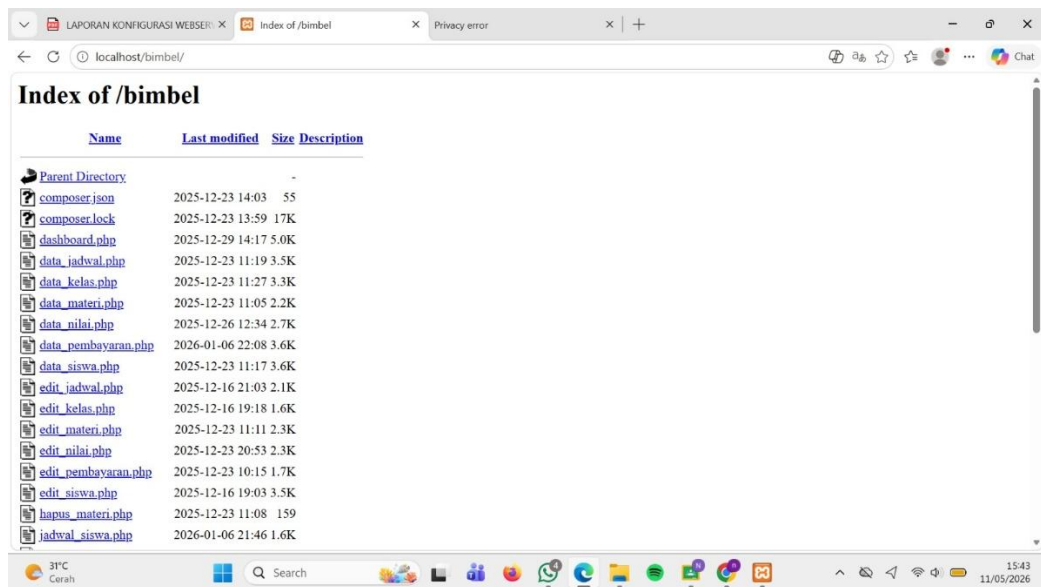
3.2 Penyimpanan Website pada folder htdocs

Folder htdocs merupakan folder utama penyimpanan website pada XAMPP. Semua project yang berada di dalam folder tersebut dapat diakses menggunakan localhost melalui browser. Pada implementasinya, Apache membaca file website dari folder praktikum7 kemudian menampilkan isi website kepada pengguna.



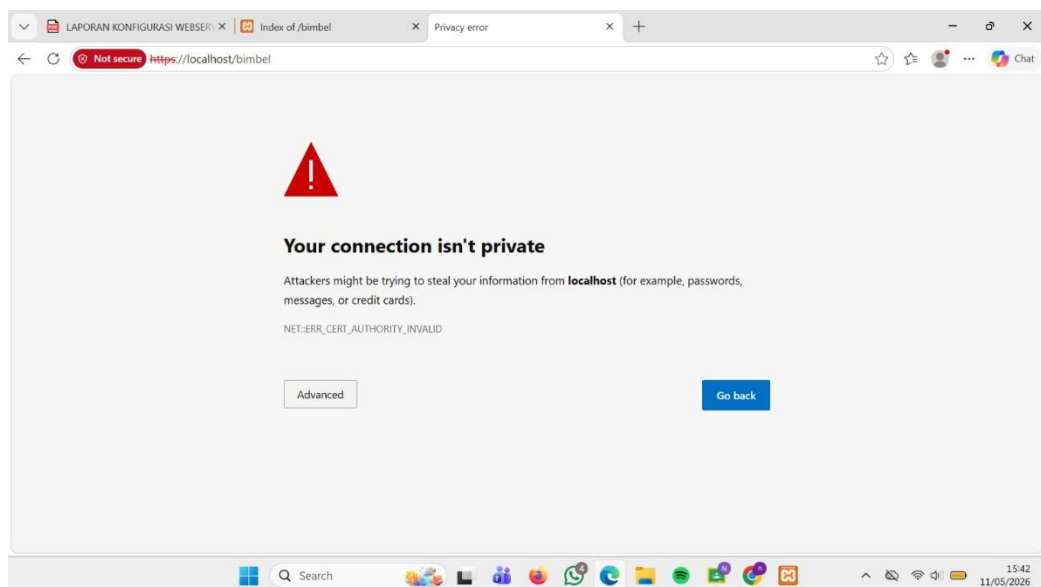
3.3 Implementasi dan Pengujian Website Menggunakan HTTP

Website berhasil diakses menggunakan protokol HTTP melalui alamat “http://localhost/praktikum7” Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi web server Apache telah berjalan dengan baik. Browser berhasil terhubung dengan server lokal kemudian menampilkan halaman website sesuai isi folder project. Pada tahap ini komunikasi masih menggunakan HTTP sehingga data yang dikirim belum terenkripsi.



3.4 Implementasi dan Pengujian SSL Menggunakan HTTPS

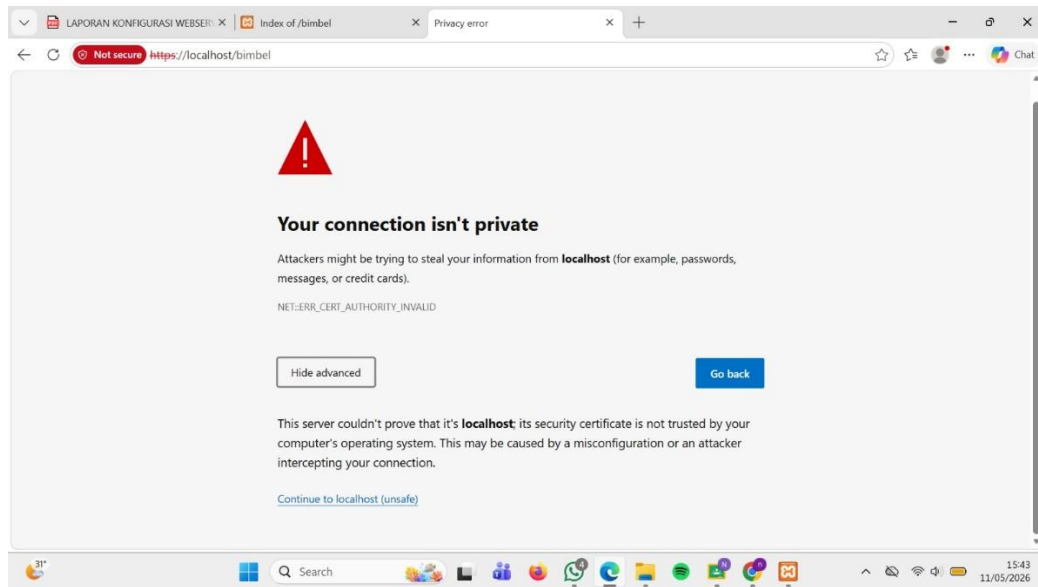
Pengujian SSL dilakukan dengan mengakses website menggunakan HTTPS melalui alamat “https://localhost/praktikum7/” Saat website diakses menggunakan HTTPS, browser menampilkan warning keamanan berupa:



Peringatan tersebut muncul karena sertifikat SSL yang digunakan merupakan self signed certificate bawaan XAMPP sehingga belum diverifikasi oleh Certificate Authority resmi. Kondisi ini normal terjadi pada localhost atau server praktikum. Munculnya warning tersebut menunjukkan bahwa SSL telah aktif dan browser berhasil mendeteksi koneksi HTTPS pada server lokal.

3.5 Website Berhasil Dibuka Menggunakan HTTPS

Setelah memilih opsi “Advanced” atau “Lanjutan”, browser berhasil melanjutkan koneksi HTTPS menuju server lokal. Halaman server HTTPS berhasil terbuka sehingga menunjukkan bahwa implementasi SSL pada Apache telah berjalan dengan baik. Walaupun halaman yang muncul menampilkan pesan Not Found, koneksi HTTPS tetap berhasil digunakan karena browser telah terhubung dengan server menggunakan protokol terenkripsi.



Setelah pengguna memilih opsi “Advanced” atau “Lanjutan” pada warning SSL, browser berhasil melanjutkan koneksi HTTPS menuju server lokal. Namun halaman yang muncul menampilkan pesan:

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 Server at localhost Port 80

Halaman tersebut menunjukkan bahwa koneksi HTTPS berhasil terhubung ke server Apache, namun file atau direktori website yang diminta belum ditemukan sesuai alamat URL yang diakses. Kondisi ini dapat terjadi karena konfigurasi DocumentRoot, lokasi folder project, atau penulisan URL yang tidak sesuai dengan struktur folder pada htdocs. Walaupun sempat muncul halaman Not Found, implementasi SSL tetap dinyatakan berhasil karena browser telah terhubung menggunakan HTTPS dan server Apache berhasil berjalan pada port 443.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Apache pada XAMPP dapat digunakan sebagai web server lokal.
- b. SSL dapat diaktifkan melalui konfigurasi file Apache.
- c. Website HARLETTE berhasil dijalankan menggunakan HTTPS.
- d. HTTPS memberikan keamanan lebih baik dibandingkan HTTP karena menggunakan sistem enkripsi data.
- e. Konfigurasi SSL sangat penting untuk meningkatkan keamanan website.